

## **Spécialité SET : 4A - Codage avancé pour l'embarqué**

### **TP 1 - Simulation d'un canal binaire bruité et détection d'erreurs (parité et CRC)**

Alain Allouis - 2026

#### **Objectifs du TP**

Ce TP a pour objectif de :

- modéliser une transmission dans un canal binaire symétrique bruité
- observer l'apparition des erreurs de transmission
- estimer le taux d'erreur binaire (BER)
- mettre en œuvre une détection simple par bit de parité
- introduire le principe du CRC
- analyser expérimentalement les limites de la parité et du CRC
- étudier l'influence du polynôme générateur sur la détection

#### **Consignes**

- Le TP est à réaliser sous MATLAB ou Python.
- Des indications sont fournies pour vous guider dans la mise en œuvre.
- Les résultats numériques pouvant varier d'une exécution à l'autre, il est conseillé de fixer une graine aléatoire pour faciliter la reproductibilité.
- Le code doit être commenté et structuré par parties.
- Les réponses attendues doivent être justifiées par les résultats obtenus.

#### **Partie 1 - Génération des données**

##### **Travail demandé**

1. Générer une séquence de **1000 bits aléatoires**.

##### **Indices**

- utiliser une fonction MATLAB pour générer des valeurs 0 ou 1
- utiliser une taille de tableau ( $1 \times 1000$ )

## Questions

1. Que représente cette séquence ?
2. Pourquoi travaille-t-on avec des bits ?
3. Cette séquence représente-t-elle un message "physique" réel, ou un modèle simplifié ? Expliquer.

## Partie 2 - Simulation d'un canal bruité

On supposera que le canal est un canal binaire symétrique (BSC), c'est-à-dire que chaque bit est inversé indépendamment avec une probabilité  $p$ .

### Travail demandé

1. Simuler un canal avec une probabilité d'erreur :  $p = 0.1$

### Indices

- générer un vecteur aléatoire entre 0 et 1
- comparer ce vecteur à  $p$  pour créer le bruit
- utiliser une opération logique pour appliquer le bruit aux bits

## Questions

1. Que représente le vecteur de bruit ?
2. Que se passe-t-il lorsqu'un bit est affecté par le bruit ?

## Partie 3 - Analyse des erreurs

### Travail demandé

1. Comparer les bits transmis et reçus.

### Indices

- comparer deux vecteurs
- compter le nombre de différences

- calculer un rapport

### Questions

1. Calculer le **nombre d'erreurs**
2. Calculer le **BER (Bit Error Rate)**
3. Faire varier  $p$  (0.01, 0.1, 0.2) et commenter les résultats
4. Tracer éventuellement BER simulé en fonction de  $p$  et comparer à la droite théorique  $\text{BER} = p$ .

## Partie 4 - Détection d'erreurs : parité

### Travail demandé

1. Mettre en place une détection simple :
  - découper les données en blocs de taille 4
  - ajouter un bit de parité (paire)

### Indices

- organiser les données en blocs (matrice)
- utiliser la somme des bits
- utiliser modulo 2

### Transmission

- appliquer le même canal bruité
- recalculer la parité à la réception

### Questions

1. Tous les blocs corrompus sont-ils détectés ?
2. Donner un exemple d'erreur non détectée par la parité.
3. Expliquer pourquoi une erreur portant sur un nombre pair de bits peut ne pas être détectée.
4. Calculer le taux de détection obtenu expérimentalement.

## **Partie 5 - Introduction au CRC**

### **Principe**

Le CRC repose sur une division binaire (modulo 2) des données par un polynôme générateur. On travaille ici sur un exemple simplifié de CRC afin de comprendre le principe de la division binaire modulo 2.

### **Travail demandé**

1. Implémenter un calcul simplifié du CRC.

On prendra dans un premier temps le polynôme générateur  $G=1011$ .

### **Indices**

- ajouter des zéros à la fin du message
- effectuer des opérations XOR successives
- simuler une division binaire

### **Questions**

1. Quel est le rôle du CRC ?
2. Comparer CRC et parité
3. Quelle est la longueur du CRC ajouté en fonction du polynôme générateur ?

## **Partie 6 - Validation du CRC**

### **Travail demandé**

1. Transmettre un mot codé par CRC dans le canal bruité.
2. Vérifier si l'erreur éventuelle est détectée.
3. Répéter l'expérience un grand nombre de fois (par exemple 1000 essais).
4. Estimer expérimentalement le taux de non-détection du CRC.

### **Questions**

1. Le CRC détecte-t-il toujours les erreurs ?
2. Peut-on observer expérimentalement des mots erronés non détectés ?
3. Comment interpréter un reste nul à la réception ? (On rappelle qu'un reste nul à la réception ne garantit pas nécessairement l'absence d'erreur.)

## Partie 7 - Influence du polynôme générateur

### Travail demandé

1. Tester plusieurs polynômes générateurs :

$$G1 = 1011$$

$$G2 = 1101$$

$$G3 = 10011$$

2. Pour chaque polynôme, effectuer un grand nombre d'essais (par exemple 1000).
3. Comparer les performances à l'aide du taux de non-détection observé.

### Questions

1. Le choix du polynôme influence-t-il les résultats ?
2. Quel polynôme semble le plus efficace dans cette simulation ?
3. Quel rôle joue le degré du polynôme ?
4. Peut-on affirmer qu'un polynôme est "parfait" ? Pourquoi ?

### Travail à rendre

Le travail rendu doit contenir :

1. code source commenté
2. Un court compte rendu (2 à 4 pages) comprenant :
  - l'analyse du BER
  - les résultats obtenus avec la parité
  - les limites de la parité
  - les résultats obtenus avec le CRC
  - les limites du CRC

- l'influence du polynôme générateur
- une conclusion générale

### 3. Les figures ou tableaux utiles à l'interprétation

Le compte rendu doit faire apparaître clairement les paramètres choisis (valeur de  $p$ , nombre d'essais, polynômes testés) ainsi que les indicateurs calculés.

Le compte rendu doit distinguer clairement :

- les observations expérimentales,
- les explications théoriques,
- les conclusions personnelles du groupe.